2026-2027 GÜZ YARIYILI

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

UYGULAMA 1

1. Bir servis istasyonu sahibi, istasyonda çalışanların müşterilere verdiği servisin hızı ile ilgilenmektedir. İstasyon sahibi tüm çalışanların aynı hızla çalıştığını ve hızın saatte 2, 2.5 ya da 3 araba olduğunu düşünmektedir. Ayrıca saatte 2.5 arabaya servis verme şansının öteki iki değerin iki katı olduğunu varsaymaktadır. Öteki değerlerin şansları eşittir. İstasyon sahibi daha çok bilgi edinmek üzere 2 çalışanı 3 saat izleyerek birinci çalışanın bu süre içinde 7 arabaya, ikinci çalışanın ise 6 arabaya servis verdiğini gözlemler. Servis verme sürecinin Poisson olduğunu varsayarak, çalışanların servis hızlarının sonsal dağılımını bulunuz.

2. Bir paranın atılışında yazı gelme olasılığı p nin 0.4, 0.5 ya da 0.6 olduğu düşünülmektedir. Önsel olasılıklar ise P(0.4)= 0.1, P(0.5)= 0.7 ve P(0.6)=0.2 biçimindedir. Para üç kez atıldığında 1 yazı 2 tura gelmiştir.

(a) Sonsal olasılıkları bulunuz.

(b) Önsel dağılımın ve sonsal dağılımın ortalama ve varyansını bulunuz.

(c) Para yeniden üç kez atıldığında sonuç yine 1 yazı 2 tura ise, sonsal olasılıklar ne olur? Özgün olasılıkları bir kez yenilemek için örneklemler birleştirildiğinde elde edilen sonucu daha önce elde ettiğiniz sonuç ile karşılaştırınız.

3. 2. soruda p=0.6 ve p=0.4'ü karşılaştırdığımızda, şansın 3'e 2 p=0.6'dan yana olduğunu düşünüyorsunuz. Ayrıca, p=0.4 ile p=0.5'i karşılaştırdığımızda ise, şansın 5'e 1 p=0.5'ten yana olduğuna karar veriyorsunuz. Bu bahislere dayanarak p için önsel dağılımı bulunuz.

4. Bir tıbbi araştırmacı belirli bir hastalıkla karşılaşan bir kişinin bu hastalığa yakalanma olasılığı p nin 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18 ya da 0.20 olduğunu düşünmektedir. Araştırmacının önsel olasılıkları P(p=0.10)=0.05, P(p=0.12)=0.08, P(p=0.14)=0.13, P(p=0.16)=0.30, P(p=0.18)=0.34 ve P(p=0.20)=0.10 biçimindedir. Yapılan bir deneyde 20 kişiden 2 kişinin hastalığa yakalandığı görülmüştür. Bu yeni bilgiye göre araştırmacının p için sonsal dağılımı bulunuz. Önsel ve sonsal dağılımın ortalama ve varyansını bulunuz.

5. 4. soruda araştırmacı p nin önsel dağılımının 0.167 ortalama ve $n' = 6$ ile bir Beta dağılımı olduğuna karar veriyor. 20 kişilik örneklemden sonra p nin sonsal dağılımını, bu dağılımın ortalama ve varyansını bulunuz. Dağılım hakkında bilgi veriniz.

6. Bir istatistikçi, traktör parçaları üreten bir fabrikada üretilen vites kutularının ağırlıkları ile ilgilenmektedir. Bu parçaların ağırlıklarının ortalama μ ve $\sigma^2 = 4$ varyans ile normal dağıldığını düşünmektedir. Süreçten rasgele 8 parça alınır ve tartılır. Sonuçlar şöyledir: 100.0, 98.2, 101.5, 104.0, 97.5, 100.8, 89.8 ve 99.0. İstatistikçinin μ ye ilişkin yargıları, ortalama 100 ve varyans 0.16 olan bir normal dağılım ile temsil edilebiliyorsa, μ için sonsal dağılımı bulunuz.

7. Bir üretim yöneticisi bir süreçle üretilen parçaların ortalama ağırlığı ile ilgilenmekte ve bu süreçle üretilen parçaların ağırlıklarının ortalama μ ile normal dağıldığını düşünmektedir. Yöneticiye göre μ nün değerleri 109.4, 109.7, 110.0 ya da 110.6 olabilir. Yönetici önsel olasılıkları $P(\mu = 109.4) = 0.05$, $P(\mu = 109.7) = 0.20$, $P(\mu = 110.0) = 0.50$, $P(\mu = 110.3) = 0.20$, $P(\mu = 110.6) = 0.05$ olarak belirlenmiştir. Geçmişteki deneyimlerden süreç varyansı $\sigma^2 = 4$ olarak varsayılmaktadır. Süreçten rasgele 5 parça seçer ve bunları tartar. Sonuçlar şöyledir: 108, 109, 107.4, 109.6 ve 112. Yöneticinin sonsal dağılımını bulunuz.